

1. System ocen uczniów

Utwórz klasę `Uczen`:

- `imie`
- `nazwisko`
- `wiek`
- `oceny` — tablica `double[ ]`

Konstruktor ma przyjmować imię, nazwisko, wiek i tablicę ocen.

Program:

1. Pobiera liczbę uczniów.
 2. Dla każdego ucznia pobiera jego dane.
 3. Pobiera 5 ocen.
 4. Tworzy obiekt `Uczen`.
 5. Wyświetla każdego ucznia razem z jego średnią.
 6. Wyświetla ucznia z najwyższą średnią.
 7. Wyświetla, ilu uczniów ma średnią poniżej `3.0`.
-

2. Sklep internetowy

Utwórz klasę `Produkt`:

- `nazwa`
- `cena`
- `ilosc`

Dodaj konstruktor.

Program ma umożliwiać:

1. Wyświetl produkty
2. Dodaj produkt
3. Kup produkt
4. Wyświetl wartość magazynu
5. Zakończ

Przy zakupie:

- użytkownik podaje nazwę produktu,

- podaje ilość,
- program sprawdza, czy jest wystarczająca liczba produktów,
- jeśli tak, zmniejsza `ilosc`.

Dodatkowo przy wyświetlaniu produktu pokaż jego wartość:

Laptop | 3500 zł | 4 szt. | Wartość: 14000 zł

3. Biblioteka

Utwórz klasy:

`Ksiazka`:

- `tytul`
- `autor`
- `rokWydania`
- `czyWypożyczona`

`Biblioteka`:

- tablica `Ksiazka[]`

Program powinien pozwalać:

1. Wyświetlić wszystkie książki
2. Wyszukać książkę po tytule
3. Wypożyczyć książkę
4. Zwrócić książkę
5. Wyświetlić tylko dostępne książki
6. Zakończyć

Przy wypożyczaniu sprawdź, czy książka jest już wypożyczona.

4. Ranking zawodników

Utwórz klasę `Zawodnik`:

- `imie`
- `punkty`

- `liczbaMeczow`

Program pobiera np. 10 zawodników.

Następnie:

- wyświetla wszystkich zawodników,
- znajduje zawodnika z największą liczbą punktów,
- znajduje zawodnika z najmniejszą liczbą punktów,
- oblicza średnią liczbę punktów,
- wyświetla zawodników, którzy zdobyli więcej punktów niż średnia,
- znajduje zawodnika z najlepszym wynikiem punktów na mecz.

Czyli np.:

Jan 120 pkt / 10 meczów = 12.0

Kuba 180 pkt / 12 meczów = 15.0

Marek 90 pkt / 5 meczów = 18.0

5. System pracowników

Utwórz klasę `Pracownik`:

- `imie`
- `nazwisko`
- `pensja`
- `wiek`

Pobierz dane N pracowników.

Program ma:

1. Wyświetlić wszystkich pracowników.
2. Obliczyć średnią pensję.
3. Wyświetlić osoby zarabiające powyżej średniej.
4. Znaleźć najlepiej zarabiającego pracownika.
5. Znaleźć najstarszego pracownika.
6. Policzyć, ilu pracowników ma mniej niż 25 lat.

Dodatkowe utrudnienie:

Pracownik może dostać podwyżkę. Dodaj do klasy metodę:

```
public void podwyzka(double procent)
```

która zwiększa jego pensję o podany procent.

6. Tablica samochodów

Utwórz klasę `Samochod`:

- `marka`
- `model`
- `rok`
- `cena`
- `przebieg`

Program pobiera kilka samochodów, a następnie pozwala użytkownikowi wybrać:

1. Wszystkie samochody
2. Samochody tańsze niż podana cena
3. Samochody młodsze niż podany rok
4. Samochody z przebiegiem mniejszym niż podany
5. Najtańszy samochód
6. Najnowszy samochód

To dobre ćwiczenie na wyszukiwanie elementów w tablicy obiektów.

7. Gra — drużyny

Utwórz klasy:

`Gracz`:

- `nick`
- `punkty`

`Druzyna`:

- `nazwa`
- tablica `Gracz[ ]`

Program tworzy dwie drużyny po np. 5 graczy.

Następnie:

- każdy gracz dostaje losową liczbę punktów od `0` do `100`,

- policz sumę punktów każdej drużyny,
- wyświetl najlepszego gracza każdej drużyny,
- wyświetl drużynę z większą liczbą punktów.

Przykład:

Czerwoni:

Kuba - 72

Jan - 43

Marek - 91

...

Niebiescy:

Adam - 88

Piotr - 65

...

Czerwoni: 354 pkt

Niebiescy: 401 pkt

8. Mały system bankowy — trudniejsza wersja

Utwórz klasę **Konto**:

- numerKonta
- wlasciciel
- saldo

Dodaj metody:

wplac(double kwota)

wyplac(double kwota)

wyswietlSaldo()

Następnie utwórz tablicę kont.

Program ma mieć menu:

1. Wyświetl konta
2. Znajdź konto
3. Wpłać pieniądze
4. Wypłać pieniądze
5. Przelew
6. Najbogatsze konto
7. Średnie saldo
8. Wyjście

Przy przelewie użytkownik podaje numer konta nadawcy, numer odbiorcy i kwotę.

Program musi sprawdzić:

- czy oba konta istnieją,
- czy kwota jest większa od 0,
- czy nadawca ma wystarczające środki.